

误定价打分在行业轮动中应用

✍️ : 邱冠华 执业证书编号: S1230520010003
☎️ : 021-80106037
✉️ : qiuguanhua@stocke.com.cn

报告导读

前述系列报告实证发现，误定价因子在 A 股市场应用的分组单调性良好。那么迁移至行业上使用并进行误定价评分，也应存在分组单调性。在行业上使用 MISP 所得单调性特征的稳定性，则取决于个股上应用时的单调性稳定性好坏。

通过误定价行业评分，可从基本面因子角度对行业轮动提供相对低频的配置建议。

报告摘要

□ 行业误定价打分

对全体个股进行误定价打分，后使用各行业成分股的误定价打分中位数表征该行业的误定价打分。取误定价打分最低的五个行业为看多行业，误定价打分最高的五个行业为建议规避行业，形成行业轮动策略。

□ 策略稳定性良好

根据误定价打分对行业进行排序，计算得到秩相关系数，该秩相关表现较为稳定。等权配置行业轮动组合，组合相对主要宽基指数有超额表现。

风险提示：本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

相关报告

《误定价打分、成交量，与 A 股预期收益率》

《误定价因子合成再探索》

正文目录

1. 行业误定价打分	3
2. 数据与实现	3
2.1. 数据准备	3
2.2. 误定价打分	3
2.2.1. 个股误定价打分	3
2.2.2. 行业误定价打分	3
3. 行业轮动策略	5
4. 结论	7

图表目录

图 1: 行业误定价分组秩相关系数	5
图 2: 误定价行业轮动策略近期净值	7
表 1: 行业误定价打分样本数据 (成分股中位数)	4
表 2: 误定价行业轮动策略配置表	6

1. 行业误定价打分

经前述系列报告实证发现，误定价因子在 A 股市场应用的分组单调性良好。那么迁移至行业上使用并进行误定价评分，也应存在分组单调性。也即是说，**MISP 评分的分组单调性为低频行业轮动研判提供了一种可能性。**

2. 数据与实现

行业轮动策略的实现主要分两步完成。第一，对全体个股进行误定价打分；第二，根据行业的成分构成，合成表征行业误定价打分的变量，并按照行业得分进行排序。

2.1. 数据准备

获取所有股票上市至今的交易数据和财务数据。为避免幸存者偏差，所有已退市股票的历史数据也被保留并纳入分析对象。2007 年 1 月 1 日起，我国施行了新的企业会计准则。在此之前，上市公司的财报公布频率，会计报表的编制等与新会计准则施行后存在重大的不一致。因此，本文舍弃了 2007 年之前的数据，使用 2007 年至今的交易数据和财务数据进行分析。

剔除了 ST 和 ST* 的股票数据，上市公司股票被标记为 ST 之前的数据被保留并进行分析。由于金融行业商业模式的特殊性，本文涉及的 11 个异象的度量指标并不适用于金融行业，因此，本文方法剔除了银行、保险和券商的上市公司数据。最终的样本集约为 4300 家上市公司的月度数据。

为避免出现使用未来数据的情况，计算异象的财务数据皆以公开发布后的 point-in-time 财务报表数据为准，舍弃使用财务快报和财务预披露数据（在实际使用过程中，可以结合财务快报和财务预披露数据，使模型的财务数据时效性更好）。

2.2. 误定价打分

2.2.1. 个股误定价打分

每个月月末更新财务数据，计算异象，并依此计算各个资产的误定价分值。模型选出的资产，在下一个 month 进行持有，并计算到模型的收益率中。每个月月末，重复滚动上述操作。

个股误定价打分计算方法详见《误定价打分、成交量，与 A 股预期收益率》、《误定价因子合成再探索》。

2.2.2. 行业误定价打分

计算出全体个股的误定价打分后，合成行业误定价打分。本文采用申万一级行业分类标准，并依此确定各行业的成分股构成。

考虑三种合成方式：1. 行业成分股误定价打分中位数表征该行业误定价打分；2. 行业成分股误定价打分算术平均数表征该行业误定价打分；3. 行业成分股误定价打分市值加权平均表征该行业误定价打分。

表 1：行业误定价打分样本数据（成分股中位数）

行业代码	申万一级行业	2021/12/31	2022/1/31	2022/2/28	2022/3/31	2022/4/30
801170.SI	交通运输	0.3998	0.4182	0.3619	0.3623	0.4768
801760.SI	传媒	0.3900	0.5032	0.4068	0.4823	0.4447
801160.SI	公用事业	0.3102	0.2341	0.2962	0.2956	0.6656
801010.SI	农林牧渔	0.3756	0.6865	0.3693	0.4148	0.6165
801150.SI	医药生物	0.6332	0.5700	0.6222	0.6555	0.3233
801200.SI	商贸零售	0.2471	0.4111	0.2227	0.2387	0.4771
801740.SI	国防军工	0.4693	0.5916	0.5154	0.5289	0.6661
801030.SI	基础化工	0.6633	0.4407	0.6509	0.6737	0.4408
801110.SI	家用电器	0.5623	0.4583	0.5779	0.6042	0.2915
801710.SI	建筑材料	0.5488	0.4622	0.5011	0.5668	0.4178
801720.SI	建筑装饰	0.2569	0.2938	0.2275	0.2418	0.4852
801180.SI	房地产	0.2149	0.5207	0.1862	0.2073	0.6253
801050.SI	有色金属	0.6577	0.4307	0.6427	0.6903	0.3771
801890.SI	机械设备	0.5430	0.5066	0.5512	0.5524	0.5818
801880.SI	汽车	0.4517	0.5010	0.4756	0.4849	0.4808
801950.SI	煤炭	0.5585	0.0708	0.5075	0.5543	0.2595
801970.SI	环保	0.4439	0.4317	0.4003	0.3315	0.5776
801730.SI	电力设备	0.5782	0.3807	0.5834	0.5514	0.6413
801080.SI	电子	0.6533	0.6112	0.6790	0.6864	0.5491
801960.SI	石油石化	0.4225	0.3083	0.3349	0.3701	0.4567
801210.SI	社会服务	0.2451	0.6593	0.2320	0.2369	0.5533
801130.SI	纺织服饰	0.4278	0.3970	0.4320	0.4203	0.2667
801230.SI	综合	0.2190	0.4939	0.2316	0.2509	0.7065
801980.SI	美容护理	0.7976	0.8336	0.7733	0.6746	0.3071
801750.SI	计算机	0.5058	0.7790	0.5161	0.5110	0.6283
801140.SI	轻工制造	0.5114	0.5616	0.4918	0.5113	0.3862
801770.SI	通信	0.4427	0.6576	0.4736	0.4954	0.5994
801040.SI	钢铁	0.6706	0.2100	0.6049	0.6351	0.1736

资料来源：wind、浙商证券研究所

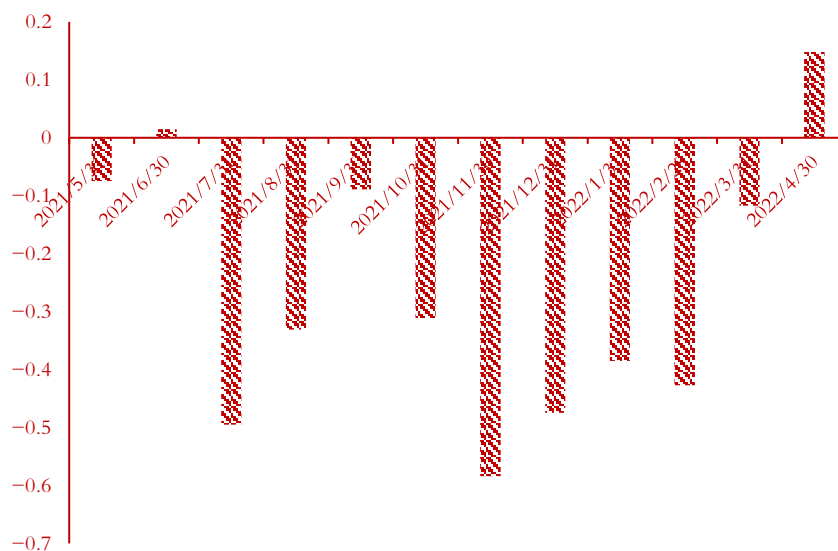
表 1 为行业误定价打分的样本数据。计算出当月行业的误定价打分后，对该打分进行排序（升序），取得各行业的误定价排名，并计算各行业当期误定价排名与下一期预期

收益率排名（降序）的秩相关系数。行业收益率由行业内成股收益率进行市值加权平均得出。

$$\text{Rank IC} = \text{corr}(\text{rank}_f, \text{rank}_{r_{t+1}})$$

Rank IC 表示秩相关系数， rank_f 表示t期f行业的误定价升序排名， $\text{rank}_{r_{t+1}}$ 表示t+1期f行业的收益率降序排名。若Rank IC保持较稳定的负值，则行业误定价打分的轮动策略具有可行性。

图 1：行业误定价分组秩相关系数



资料来源：wind、浙商证券研究所

图 1 为行业误定价分组与下一期收益率的秩相关系数。秩相关系数较为稳定，适合构建行业轮动策略。

3. 行业轮动策略

在每月末计算出各行业的误定价打分后，取误定价打分最低的五个行业为存在相对收益的行业，误定价打分最高的五个行业为建议规避的行业，并得下表。

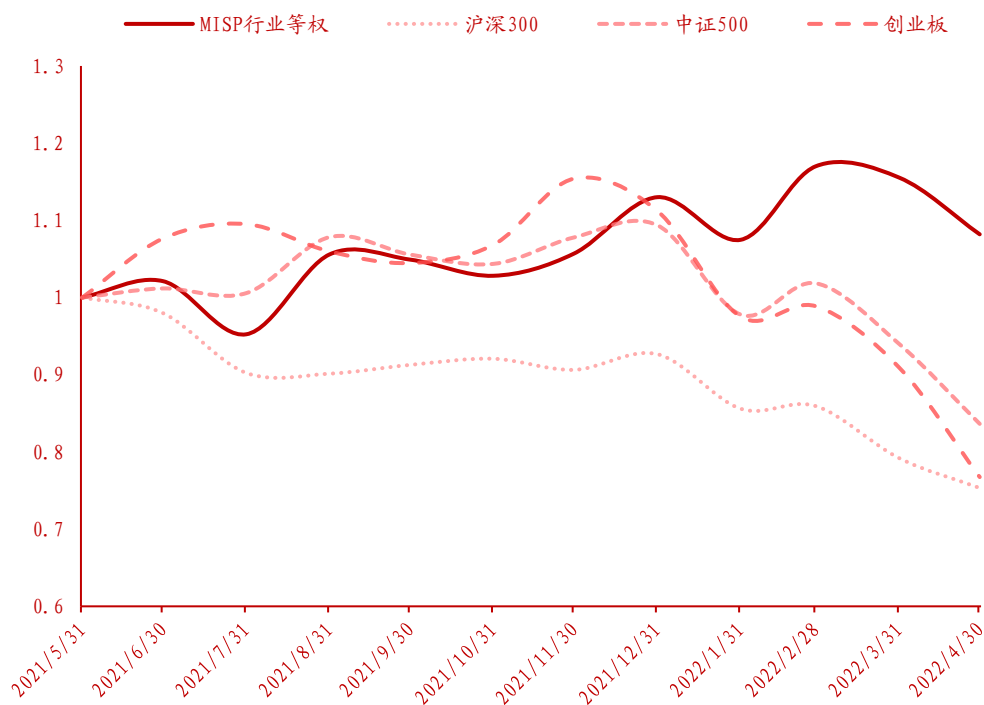
表 2：误定价行业轮动策略配置表

21/6	21/7	21/8	21/9	21/10	21/11	21/12	22/1	22/2	22/3	22/4	22/5	行业简称	行业编码
												801170.SI	交通运输
												801760.SI	传媒
	B	B		S	S			B			S	801160.SI	公用事业
								S				801010.SI	农林牧渔
B	S	S	S	B	B				S	S		801150.SI	医药生物
S			B	S	S	B	B		B	B		801200.SI	商贸零售
											S	801740.SI	国防军工
B			S	B		S	S		S	S		801030.SI	基础化工
											B	801110.SI	家用电器
												801710.SI	建筑材料
S	B	B	B	S	S	B	B	B	B	B		801720.SI	建筑装饰
S	B	B	B	S	S	B	B		B	B		801180.SI	房地产
			S			S	S		S	S		801050.SI	有色金属
												801890.SI	机械设备
												801880.SI	汽车
	B	B						B			B	801950.SI	煤炭
												801970.SI	环保
											S	801730.SI	电力设备
B	S	S			B	S	S		S	S		801080.SI	电子
								B				801960.SI	石油石化
S	B	B	B			B	B	S	B	B		801210.SI	社会服务
											B	801130.SI	纺织服饰
S			B	S	S	B	B		B	B	S	801230.SI	综合
B	S	S	S	B	B	S	S	S	S	S		801980.SI	美容护理
	S	S						S			S	801750.SI	计算机
					B							801140.SI	轻工制造
								S				801770.SI	通信
			S	B		S	S	B			B	801040.SI	钢铁
B	S	S		B	B						B	801120.SI	食品饮料

资料来源：wind、浙商证券研究所

表 2 为误定价行业轮动策略配置表，从左至右为时间从远及近。表格中所示符号“B”代表月度推荐存在相对收益的一级行业；与之相对应的符号“S”代表模型测算建议规避的一级行业。

图 2：误定价行业轮动策略近期净值



资料来源：wind、浙商证券研究所

根据表 2 中得到的行业配置结果，每个月末做多对存在相对收益的 5 个行业，等权配置，得到图 2 所示的净值曲线。

4. 结论

误定价打分组合的单调性可以迁移至中观行业层面进行利用。

当行业间误定价打分区别显著时，其预期收益易见单调性，根据行业的误定价打分排序进行行业轮动。

本文的方法提供了定量的行业择时轮动方法的补充。使用时应注意：

1. MISP 评分在行业轮动应用效果的稳定性，取决于个股 MISP 因子与其未来一月预期收益之间关系稳定性。
2. 当 RankIC 并非显著为负，且绝对值接近 0 时，该方法的结果可能存在较大偏差。当 RankIC 绝对值更接近 1 时，效果更佳。
3. 由于 MISP 应用低频财务信息进行统计推断，构建组合策略换手率降低的同时，信号响应的滞后性，策略组合短期存在较大回撤现象。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

风险提示：

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：深圳市福田区广电金融中心 33 层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：http://research.stocke.com.cn